Information & Communication Technology

Dark Mode

Short Answer Questions (Q.1, Q.2, Q.4) - Complete Notes in English & Telugu

Q. 1. What are different ways of learning on the Internet? / ఇంటర్నెట్‌లో నేర్చుకోవడానికి ఉన్న వివిధ మార్గాలు ఏమిటి?

1. Video tutorials / వీడియో ట్యుటోరియల్స్:

- It is a well known fact that when information goes to your brain through eyes and ears, it is more likely to stay.

  కళ్ళు మరియు చెవుల ద్వారా సమాచారం మెదడుకు చేరినప్పుడు అది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అనేది సుప్రసిద్ధమైన నిజం.

- Through video tutorials on websites like **YouTube, Vimeo, Dailymotion**, you can impart knowledge on various topics.

  YouTube, Vimeo, Dailymotion వంటి వెబ్‌సైట్‌లలోని వీడియో ట్యుటోరియల్‌ల ద్వారా మీరు వివిధ అంశాలపై జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు.

- The entire classroom session can be captured and posted on these websites so that the students may benefit from them.

  మొత్తం క్లాస్‌రూమ్ సెషన్‌ను రికార్డ్ చేసి ఈ వెబ్‌సైట్‌లలో పోస్ట్ చేయవచ్చు, తద్వారా విద్యార్థులు వాటి నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

2. Vast ocean of knowledge / విస్తారమైన పరిజ్ఞానం:

- Internet has an immense amount of knowledge which can be searched easily, thanks to very smart search engines like **Google**, which anticipate the users' requirement and suggest them where to find the most useful information.

  ఇంటర్నెట్‌లో అపారమైన పరిజ్ఞానం ఉంది, దీనిని సులభంగా వెతకవచ్చు. **Google** వంటి స్మార్ట్ సెర్చ్ ఇంజిన్‌లు వినియోగదారుల అవసరాలను అంచనా వేసి అత్యంత ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని ఎక్కడ కనుగొనాలో సూచిస్తాయి.

- The search engine programmes are so designed that the most relevant information is returned to the users.

  అత్యంత సంబంధితమైన సమాచారాన్ని వినియోగదారులకు అందించేలా సెర్చ్ ఇంజిన్ ప్రోగ్రామ్‌లు రూపొందించబడ్డాయి.

- There are many websites which are dedicated to providing free knowledge to the users like **Wikipedia, Quora.com, ask.com** and many others.

  వినియోగదారులకు ఉచిత పరిజ్ఞానాన్ని అందించడానికి **Wikipedia, Quora.com, ask.com** వంటి అనేక వెబ్‌సైట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

3. Social media platform / సోషల్ మీడియా వేదికలు:

- Social media platforms are another great way to learn new things on the internet.

ఇంటర్నెట్‌లో కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు మరొక అద్భుతమైన మార్గం.

- The pages of social media websites are filled with information and knowledge which you may not find anywhere else.
  సోషల్ మీడియా వెబ్‌సైట్‌ల పేజీలు వేరెక్కడా దొరకని సమాచారం మరియు పరిజ్ఞానంతో నిండి ఉంటాయి.
- The best part of learning from internet is that you get updated and relevant information.
  ఇంటర్నెట్ నుండి నేర్చుకోవడంలో ఉత్తమమైన అంశం ఏమిటంటే మీరు ఎప్పటికప్పుడు తాజా మరియు సంబంధిత సమాచారాన్ని పొందుతారు.

4. Mobile application / మొబైల్ అప్లికేషన్లు:

- With mobile application becoming the buzzword now, they are an excellent way to learn on the go.
  ప్రస్తుతం మొబైల్ అప్లికేషన్‌లు బాగా ప్రాచుర్యం పొందడంతో, ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు కూడా నేర్చుకోవడానికి ఇవి ఒక అద్భుతమైన మార్గం.
- Even when you are travelling, you can study about various topics on the mobile application.
  మీరు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కూడా మొబైల్ అప్లికేషన్‌లో వివిధ అంశాల గురించి చదువుకోవచ్చు.
- You just need to have a smartphone with internet connection.
  దీని కోసం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్న ఒక స్మార్ట్‌ఫోన్ ఉంటే సరిపోతుంది.

5. Cloud services / క్లౌడ్ సేవలు:

- Cloud services like **Skydrive, Dropbox and Google Drive** etc. let you store the information in the form of data online.
  Skydrive, Dropbox, Google Drive వంటి క్లౌడ్ సేవలు డేటా రూపంలో సమాచారాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో నిల్వ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి.
- This data can also be shared with people. These cloud services have made imparting and sharing knowledge even easier.
  ఈ డేటాను ఇతరులతో కూడా పంచుకోవచ్చు. ఈ క్లౌడ్ సేవలు పరిజ్ఞానాన్ని పంచడం మరియు మార్పిడి చేసుకోవడం మరింత సులభం చేశాయి.

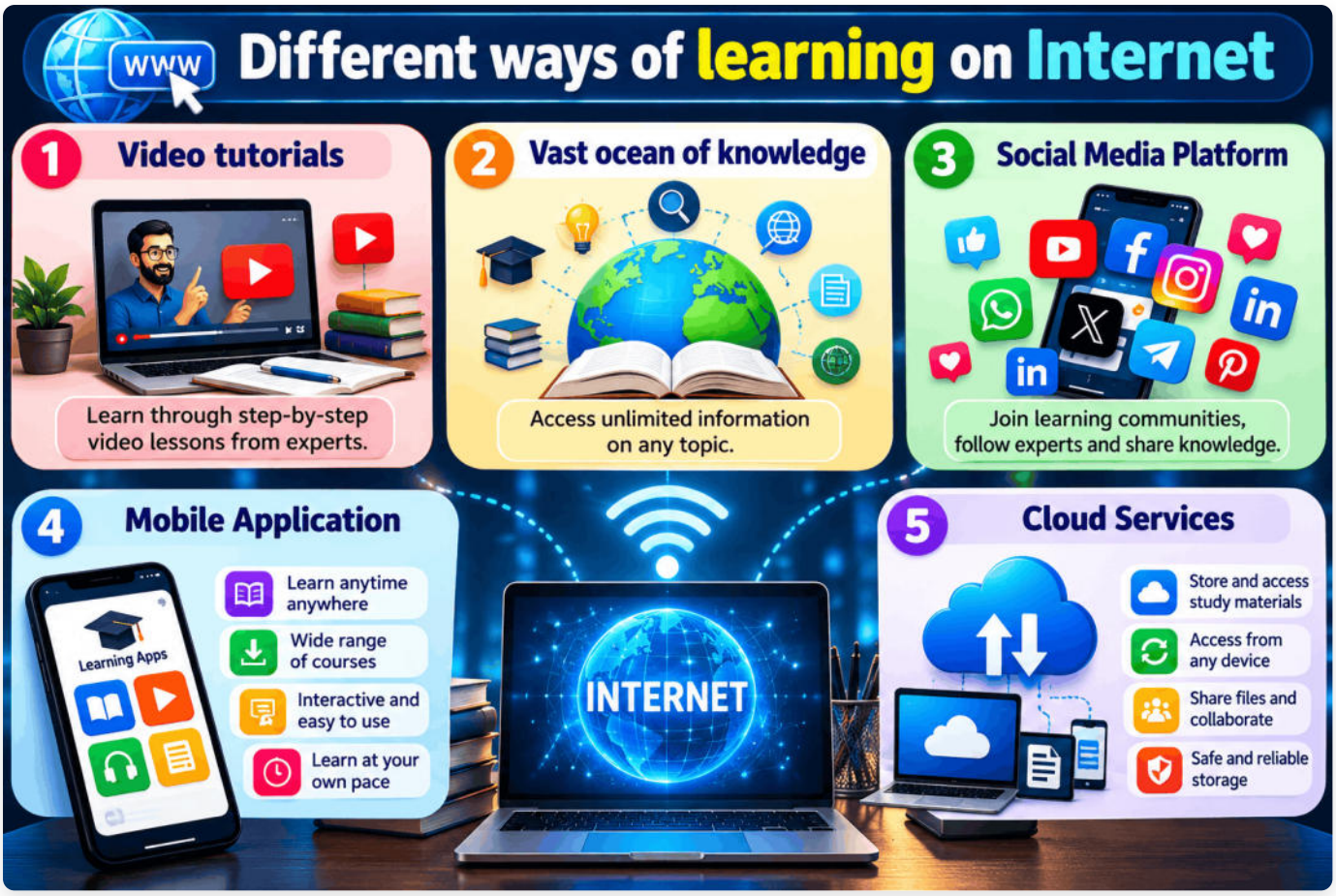


Figure 1: Overview of Learning Ways on Internet (Video, Social Media, Mobile Apps, Cloud)

Q. 2. Explain ICT for learning. / అభ్యసనంలో ఐసిటి (ICT) ని వివరించండి.

- In educational context, ICT has the potential to increase access to education and improve its relevance and quality.

  విద్యా రంగంలో, విద్య అవకాశాలను పెంచడానికి మరియు దాని నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ICT కి గొప్ప సామర్థ్యం ఉంది.

- Tinio (2002) asserted that ICT has a tremendous impact on education in terms of acquisition and absorption of knowledge to both teachers and students through the promotion of:

  Tinio (2002) ప్రకారం, ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు ఇద్దరూ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మరియు గ్రహించడానికి ICT ఎంతో దోహదపడుతుంది:

(a) Active learning / చురుకైన అభ్యసనం:

- ICT tools help for the calculation and analysis of information obtained for examination and also students' performance report are all being computerised and made easily available for inquiry.

పరీక్షల సమాచారాన్ని గణించడం మరియు విశ్లేషించడంలో ICT సాధనాలు సహాయపడతాయి. విద్యార్థుల పనితీరు నివేదికలు కంప్యూటరీకరించబడి విచారణ కోసం సులభంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.

- In contrast to memorisation-based or rote learning, ICT promotes learner engagement as learners choose what to learn at their own pace and work on real life situations' problems.

  బట్టీ పట్టే విధానానికి భిన్నంగా, విద్యార్థులు తమ స్వంత వేగంతో నేర్చుకోవడానికి మరియు నిజ జీవిత సమస్యలపై పనిచేయడానికి ICT చురుకైన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.

(b) Collaborative and Cooperative learning / సహకార అభ్యాసనం:

- ICT encourages interaction and cooperation among students, teachers regardless of distance which is between them.

  దూరంతో సంబంధం లేకుండా విద్యార్థులు మరియు ఉపాధ్యాయుల మధ్య పరస్పర చర్య మరియు సహకారాన్ని ICT ప్రోత్సహిస్తుంది.

- It also provides students the chance to work with people from different cultures and working together in groups, hence help students to enhance their communicative skills as well as their global awareness.

  వివిధ సంస్కృతుల ప్రజలతో కలిసి పనిచేసే అవకాశాన్ని విద్యార్థులకు అందిస్తుంది. ఇది వారి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను మరియు ప్రపంచ అవగాహనను పెంచుతుంది.

(c) Creative Learning / సృజనాత్మక అభ్యాసనం:

- ICT promotes the manipulation of existing information and to create one's own knowledge to produce a tangible product or a given instructional purpose.

  అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని ఉపయోగించి స్వంతంగా జ్ఞానాన్ని సృష్టించుకోవడానికి మరియు ఉపయోగకరమైన ఉత్పత్తులను రూపొందించడానికి ICT ప్రోత్సహిస్తుంది.

(d) Integrative learning / సమగ్ర అభ్యాసనం:

- ICT promotes an integrative approach to teaching and learning, by eliminating the synthetic separation between theory and practice unlike in the traditional classroom where emphasis encloses just a particular aspect.

  సాంప్రదాయ తరగతి గది మాదిరిగా కాకుండా, సిద్ధాంతం (theory) మరియు ఆచరణ (practice) మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తొలగిస్తూ బోధన మరియు అభ్యాసంలో సమగ్ర దృక్పథాన్ని ICT ప్రోత్సహిస్తుంది.

(e) Evaluative learning / మూల్యాంకన అభ్యాసనం:

- Use of ICT for learning is student-centered and provides useful feedback through various interactive features.

  నేర్చుకోవడానికి ICT ఉపయోగం విద్యార్థి-కేంద్రీకృతమైనది మరియు వివిధ ఇంటరాక్టివ్ ఫీచర్ల ద్వారా ఉపయోగకరమైన ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను అందిస్తుంది.

- ICT allow students to discover and learn through new ways of teaching and learning which are sustained by constructivist theories of learning rather than students do memorisation and rote learning.

విద్యార్థులు బట్టీ పట్టకుండా, నిర్మాణాత్మక అభ్యాస సిద్ధాంతాల ద్వారా కొత్త మార్గాల్లో ఆవిష్కరించడానికి మరియు నేర్చుకోవడానికి ICT అనుమతిస్తుంది.



Figure 2: Key Dimensions of ICT in Education (Active, Collaborative, Creative, Integrative)

Q. 4. What is Moodle ? Explain ICT in Moodle. / మూడిల్ (Moodle) అంటే ఏమిటి? మూడిల్‌లో ఐసిటి ని వివరించండి.

- Moodle is a **free and open-source software LMS (Learning Management System)**.
  మూడిల్ (Moodle) అనేది ఒక **ఉచిత మరియు ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ LMS (లెర్నింగ్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్)**.
- It is used for various forms of learning: to mention a few, **blended learning, distance education, flipped classroom** are some of its uses.
  ఇది వివిధ రకాల అభ్యాసాల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది: **బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్లిప్డ్ క్లాస్‌రూమ్** మొదలైనవి దీని కొన్ని ఉపయోగాలు.
- It is especially used for e-learning projects in **schools, universities, workplaces, etc.**
  పాఠశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, పని ప్రదేశాలలో ఇ-లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం ఇది ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
- Moodle as a learning platform enhances existing learning environments. As an E-learning tool, Moodle has a wide range of standard and innovative features like

calendar and Gradebook.

మూడిల్ ఒక లెర్నింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌గా ఉన్నత విద్యా వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇ-లెర్నింగ్ టూల్‌గా, మూడిల్‌లో **క్యాలెండర్ మరియు గ్రేడ్‌బుక్** వంటి అనేక ప్రామాణికమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

Full Form and History / పూర్తి రూపం మరియు చరిత్ర:

- **MOODLE** stands for **Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment**.
  MOODLE అనగా **మాడ్యులర్ ఆబ్జెక్ట్-ఓరియంటెడ్ డైనమిక్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్**.
- MOODLE is a Learning Management System (LMS) - a free, Open Source Software package designed using sound pedagogical principles, to help educators create effective quality courses and students learn.
  ఇది విద్యావేత్తలు నాణ్యమైన కోర్సులను రూపొందించడానికి మరియు విద్యార్థులు నేర్చుకోవడానికి సహాయపడే ఉచిత, ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్యాకేజీ.
- **Martin Dougiamas**, Founder and Lead Developer of Moodle, decided to create his own online learning environment in the open source format since 2000.
  మూడిల్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు లీడ్ డెవలపర్ **మార్టిన్ డౌజియామాస్ (Martin Dougiamas)** 2000 సంవత్సరం నుండి దీనిని ఓపెన్ సోర్స్ ఫార్మాట్‌లో అభివృద్ధి చేశారు.

Features and Advantages in Education / విద్యా రంగంలో ఫీచర్లు మరియు ఉపయోగాలు:

- Educators can add email, discussion boards, live chats, online quizzes, and a variety of other modules that fit their needs.
  ఉపాధ్యాయులు తమ అవసరాలకు తగినట్లుగా ఇమెయిల్, చర్చా వేదికలు (discussion boards), లైవ్ చాట్‌లు, ఆన్‌లైన్ క్విజ్‌లు మరియు ఇతర మాడ్యూళ్లను జోడించవచ్చు.
- Another advantage of open source systems is that users can add new features and enhancements that are available to all users at no additional cost.
  ఓపెన్ సోర్స్ వల్ల అదనపు ఖర్చు లేకుండా వినియోగదారులు కొత్త ఫీచర్లు మరియు మెరుగుదలలను ఉచితంగా పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
- Moodle was designed to support and promote users interested in developing constructivist, student-centered learning environments.
  విద్యార్థి-కేంద్రీకృతమైన మరియు నిర్మాణాత్మకమైన అభ్యాస వాతావరణాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మూడిల్ రూపొందించబడింది.
- Moodle is also known as **Virtual Learning Environment (VLE)**.
  మూడిల్‌ను **వర్చువల్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ (VLE)** అని కూడా పిలుస్తారు.
- Moodle is an LMS that uses **LAMP (Linux, Apache, PHP, MySQL)** based protocol.
  మూడిల్ అనేది **LAMP (Linux, Apache, PHP, MySQL)** ప్రోటోకాల్ ఆధారంగా పనిచేసే LMS.



Figure 3: Moodle Open Source LMS Platform Architecture & Features

Q. 1. What is Computer security?

Dark Mode

కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏమిటి?

1. What is Computer Security? / కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ నిర్వచనం

- Computer security, also known as **cyber security or IT security**, is the protection of information systems from theft or damage to the hardware, the software, and to the information on them, as well as from disruption or misdirection of the services they provide.

  కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీని **సైబర్ సెక్యూరిటీ లేదా ఐటీ సెక్యూరిటీ** అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్‌లను హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు వాటిలోని సమాచారానికి జరిగే దొంగతనం లేదా నష్టం నుండి, అలాగే అవి అందించే సేవలకు ఆటంకం కలగకుండా రక్షించే విధానం.

- It includes controlling physical access to the hardware, as well as protecting against harm that may come via network access, data and code injection, and due to malpractice by operators, whether intentional, accidental, or due to them being tricked into deviating from secure procedures.

  ఇందులో హార్డ్‌వేర్‌కు భౌతిక యాక్సెస్ నింత్రణతో పాటు నెట్‌వర్క్ యాక్సెస్, డేటా మరియు కోడ్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా వచ్చే హాని నుండి, మరియు ఆపరేటర్ల పొరపాట్లు (ఉద్దేశపూర్వకంగా, ప్రమాదవశాత్తు లేదా మోసపూరితంగా సురక్షిత పద్ధతుల నుండి పక్కదారి పట్టడం) నుండి రక్షించడం కూడా ఉంటుంది.

2. Four Main Areas of Computer Security / కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీలోని 4 ముఖ్య ప్రాంతాలు

Computer Security is concerned with four main areas:

- **1. Confidentiality:** Only authorized users can access the data resources and information.

  1. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ (రహస్యత): కేవలం అధికారిక వినియోగదారులు మాత్రమే డేటా వనరులను మరియు సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయగలరు.

- **2. Integrity:** Only authorized users should be able to modify the data when needed.

  2. ఇంటెగ్రిటీ (సమగ్రత): అవసరమైనప్పుడు డేటాను కేవలం అధికారిక వినియోగదారులు మాత్రమే సవరించగలగాలి (modify చేయగలగాలి).

- **3. Availability:** Data should be available to users when needed.

3. అవైలబిలిటీ (అందుబాటు): వినియోగదారులకు అవసరమైనప్పుడు డేటా అందుబాటులో ఉండాలి.

- **4. Authentication:** Are you really communicating with whom you think you are communicating with.
  4. ఆథెంటికేషన్ (ధృవీకరణ): మీరు నిజంగా ఎవరితోనైతే సంప్రదిస్తున్నారని అనుకుంటున్నారో వారితోనే కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారా అని సరిచూసుకోవడం.



Figure 1: The Four Pillars of Computer Security (CIA & Authentication)[cite: 31, 32]

3. Prevention of Data Theft & Unauthorized Intrusions / డేటా దొంగతనం మరియు అక్రమ ప్రవేశాల నివారణ

- Prevention of data theft such as bank account numbers, credit card information, passwords, work related documents or sheets, etc. is essential in today's communications since many of our day to day actions depend on the security of the data paths.
  మన దైనందిన కార్యకలాపాలు డేటా మార్గాల భద్రతపై ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి బ్యాంక్ ఖాతా సంఖ్యలు, క్రెడిట్ కార్డ్ సమాచారం, పాస్‌వర్డ్‌లు, పనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్‌లు మొదలైన వాటి డేటా దొంగతనాన్ని నివారించడం అత్యవసరం.
- Data present in a computer can also be misused by unauthorized intrusions.

కంప్యూటర్‌లో ఉన్న డేటా అనధికారిక ప్రవేశాల (unauthorized intrusions) ద్వారా దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

- An intruder can modify and change the program source codes and can also use your pictures or email accounts to create derogatory content such as pornographic images, fake misleading and offensive social accounts.
  అక్రమంగా ప్రవేశించే వ్యక్తి (intruder) ప్రోగ్రామ్ సోర్స్ కోడ్‌లను సవరించవచ్చు, అంతేకాకుండా అసభ్యకర చిత్రాలు, నకిలీ మరియు అభ్యంతరకరమైన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను సృష్టించడానికి మీ ఫోటోలు లేదా ఈమెయిల్ ఖాతాలను దుర్వినియోగం చేయవచ్చు.

4. Malicious Intents & Cyber Attacks (DDoS) / దాడి ప్రక్రియలు మరియు DDoS దాడులు

- Malicious intents can also be a factor in computer security. Intruders often use your computers for attacking other computers or websites or networks for creating havoc.
  దురుద్దేశాలు (Malicious intents) కూడా కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీని దెబ్బతీస్తాయి. హ్యాకర్లు తరచుగా ఇతర కంప్యూటర్లు, వెబ్‌సైట్‌లు లేదా నెట్‌వర్క్‌లపై దాడులు చేయడానికి మరియు అలజడి సృష్టించడానికి మీ కంప్యూటర్‌ను వాడుకుంటారు.
- Vengeful hackers might crash someone's computer system to create data loss.
  పగబట్టిన హ్యాకర్లు డేటాను నష్టపరచడానికి ఇతరుల కంప్యూటర్ సిస్టమ్‌ను క్రాష్ చేయవచ్చు.
- **DDOS Attacks:** DDOS attacks can be made to prevent access to websites by crashing the server.
  DDoS దాడులు: సర్వర్‌ను క్రాష్ చేయడం ద్వారా వెబ్‌సైట్‌లకు యాక్సెస్‌ను నిరోధించడానికి DDOS (Distributed Denial of Service) దాడులు చేయవచ్చు.
- Above factors imply that your data should remain safe and confidential. Therefore, it is necessary to protect your computer and hence the need for Computer Security arises.
  పైన పేర్కొన్న అంశాలన్నీ మీ డేటా సురక్షితంగా మరియు రహస్యంగా ఉండాలని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. అందువల్ల, మీ కంప్యూటర్‌ను సంరక్షించుకోవడం అవసరం, దీని ద్వారానే కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ యొక్క అవసరం ఏర్పడుతుంది.



Figure 2: Cyber Security Threats & DDoS Server Attack Mechanism

Q. 2. Write about classification of computer vi[illegible] and worms.

Dark Mode

కంప్యూటర్ వైరస్‌లు మరియు వర్మ్స్ వర్గీకరణ.

1. Introduction / పరిచయం

- Computer Viruses are classified according to their nature of infection and behavior. Different types of computer virus classification are given below.

  కంప్యూటర్ వైరస్‌లు ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించే స్వభావం మరియు ప్రవర్తన ఆధారంగా వర్గీకరించబడతాయి. వివిధ రకాల కంప్యూటర్ వైరస్ వర్గీకరణలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

2. Classification of Computer Viruses / కంప్యూటర్ వైరస్‌ల వర్గీకరణ

(a) Boot Sector Virus / బూట్ సెక్టర్ వైరస్:

- A Boot Sector Virus infects the first sector of the hard drive, where the Master Boot Record (MBR) is stored. The Master Boot Record (MBR) stores the disk's primary partition table and to store bootstrapping instructions which are executed after the computer's BIOS passes execution to machine code.

  బూట్ సెక్టర్ వైరస్ మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ (MBR) నిల్వ చేయబడిన హార్డ్ డ్రైవ్ యొక్క మొదటి సెక్టార్‌ను ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. MBR అనేది డిస్క్ ప్రాథమిక పార్టిషన్ పట్టికను మరియు బూట్‌స్ట్రాపింగ్ సూచనలను నిల్వ చేస్తుంది.

- If a computer is infected with Boot Sector Virus, when the computer is turned on, the virus launches immediately and is loaded into memory, enabling it to control the computer.

  కంప్యూటర్ ఆన్ చేసిన వెంటనే ఈ వైరస్ వెంటనే రన్ అయి మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది, తద్వారా కంప్యూటర్‌ను తన నియంత్రణలోకి తీసుకుంటుంది.

(b) File Deleting Viruses / ఫైల్ డిలీటింగ్ వైరస్‌లు:

- A File Deleting Virus is designed to delete critical files which are the part of Operating System or data files.

  ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో భాగమైన ముఖ్యమైన ఫైళ్లను లేదా డేటా ఫైళ్లను తొలగించడానికి ఇది రూపొందించబడింది.

(c) Mass Mailer Viruses / మాస్ మెయిలర్ వైరస్‌లు:

- Mass Mailer Viruses search e-mail programs like MS outlook for e-mail addresses which are stored in the address book and replicate by e-mailing themselves to the addresses stored in the address book of the e-mail program.

  MS Outlook వంటి ఈ-మెయిల్ ప్రోగ్రామ్‌లలోని అడ్రస్ బుక్‌లో ఉన్న ఈ-మెయిల్ అడ్రస్‌లను వెతికి, ఆ అడ్రస్‌లకు తమను తాము ఈ-మెయిల్ చేసుకుంటూ వ్యాపిస్తాయి.

(d) Macro Viruses / మ్యాక్రో వైరస్‌లు:

- Macro viruses are written by using the Macro programming languages like VBA, which is a feature of MS office package. A macro is a way to automate and simplify a task that you perform repeatedly in MS office suit (MS Excel, MS Word etc).

  MS Office ప్యాకేజీలోని VBA వంటి మ్యాక్రో ప్రోగ్రామింగ్ భాషలను ఉపయోగించి ఇవి రాయబడతాయి. MS Excel, MS Wordలలో పునరావృతమయ్యే పనులను స్వయంచాలకం చేయడానికి మ్యాక్రోలు ఉపయోగపడతాయి.

- These macros are usually stored as part of the document or spreadsheet and can travel to other systems when these files are transferred to another computers.

  ఈ మ్యాక్రోలు డాక్యుమెంట్ లేదా స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో భాగంగా నిల్వ చేయబడతాయి, మరియు ఈ ఫైళ్లను ఇతర కంప్యూటర్లకు పంపినప్పుడు అక్కడికి వ్యాపిస్తాయి.

(e) Polymorphic Viruses / పాలిమార్ఫిక్ వైరస్‌లు:

- Polymorphic Viruses have the capability to change their appearance and change their code every time they infect a different system. This helps the Polymorphic Viruses to hide from anti-virus software.

  ఇవి వేర్వేరు సిస్టమ్‌లను ఇన్ఫెక్ట్ చేసిన ప్రతిసారీ తమ రూపాన్ని మరియు కోడ్‌ను మార్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది యాంటీ-వైరస్ సాఫ్ట్‌వేర్ నుండి దాక్కోవడానికి సహాయపడుతుంది.

(f) Armored Viruses / ఆర్మర్డ్ వైరస్‌లు:

- Armored Viruses are type of viruses that are designed and written to make itself difficult to detect or analyze. An Armored Virus may also have the ability to protect itself from antivirus programs, making it more difficult to disinfect.

  తమను గుర్తించడం లేదా విశ్లేషించడం కష్టమయ్యేలా ఇవి డిజైన్ చేయబడతాయి. యాంటీవైరస్ ప్రోగ్రామ్‌ల నుండి తమను తాము రక్షించుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండి, తొలగించడాన్ని సవాలుగా మారుస్తాయి.

(g) Stealth Viruses / స్టెల్త్ వైరస్‌లు:

- Stealth viruses have the capability to hide from operating system or anti-virus software by making changes to file sizes or directory structure. Stealth viruses are anti-heuristic nature which helps them to hide from heuristic detection.

  ఫైల్ సైజులు లేదా డైరెక్టరీ నిర్మాణంలో మార్పులు చేయడం ద్వారా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదా యాంటీ-వైరస్ నుండి దాక్కుంటాయి. ఇవి హ్యూరిస్టిక్ డిటెక్షన్ నుండి తప్పించుకోగలవు.

(h) Polymorphic Viruses (Mutation Feature) / మ్యుటేషన్ ఫీచర్:

- Polymorphic viruses change their form in order to avoid detection and disinfection by anti-virus applications. After the work, these types of viruses try to hide from the anti-

virus application by encrypting parts of the virus itself. This is known as mutation.

గుర్తింపును నివారించడానికి ఇవి రూపాంతరం చెందుతాయి. పని పూర్తయిన తర్వాత వైరస్ భాగాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి దాక్కుంటాయి, దీనిని మ్యుటేషన్ అంటారు.

(i) Retrovirus / రెట్రోవైరస్:

- Retrovirus is another type virus which tries to attack and disable the anti-virus application running on the computer. A retrovirus can be considered anti-antivirus. Some Retroviruses attack the anti-virus application and stop it from running or some other destroys the virus definition database.

  కంప్యూటర్‌లో రన్ అయ్యే యాంటీ-వైరస్ అప్లికేషన్‌పైనే దాడి చేసి దాన్ని నిలిపివేయడానికి ప్రయత్నించే వైరస్ ఇది. ఇవి యాంటీవైరస్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఆపివేయడం లేదా వైరస్ డెఫినిషన్ డేటాబేస్‌ను నాశనం చేయడం చేస్తాయి.

(j) Multiple Characteristic Viruses / మల్టిపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వైరస్‌లు:

- Multiple Characteristic viruses has different characteristics of viruses and have different capabilities.

  వివిధ రకాల వైరస్ లక్షణాలను మరియు విభిన్న సామర్థ్యాలను ఒకేసారి కలిగి ఉండే వైరస్‌లు ఇవి.

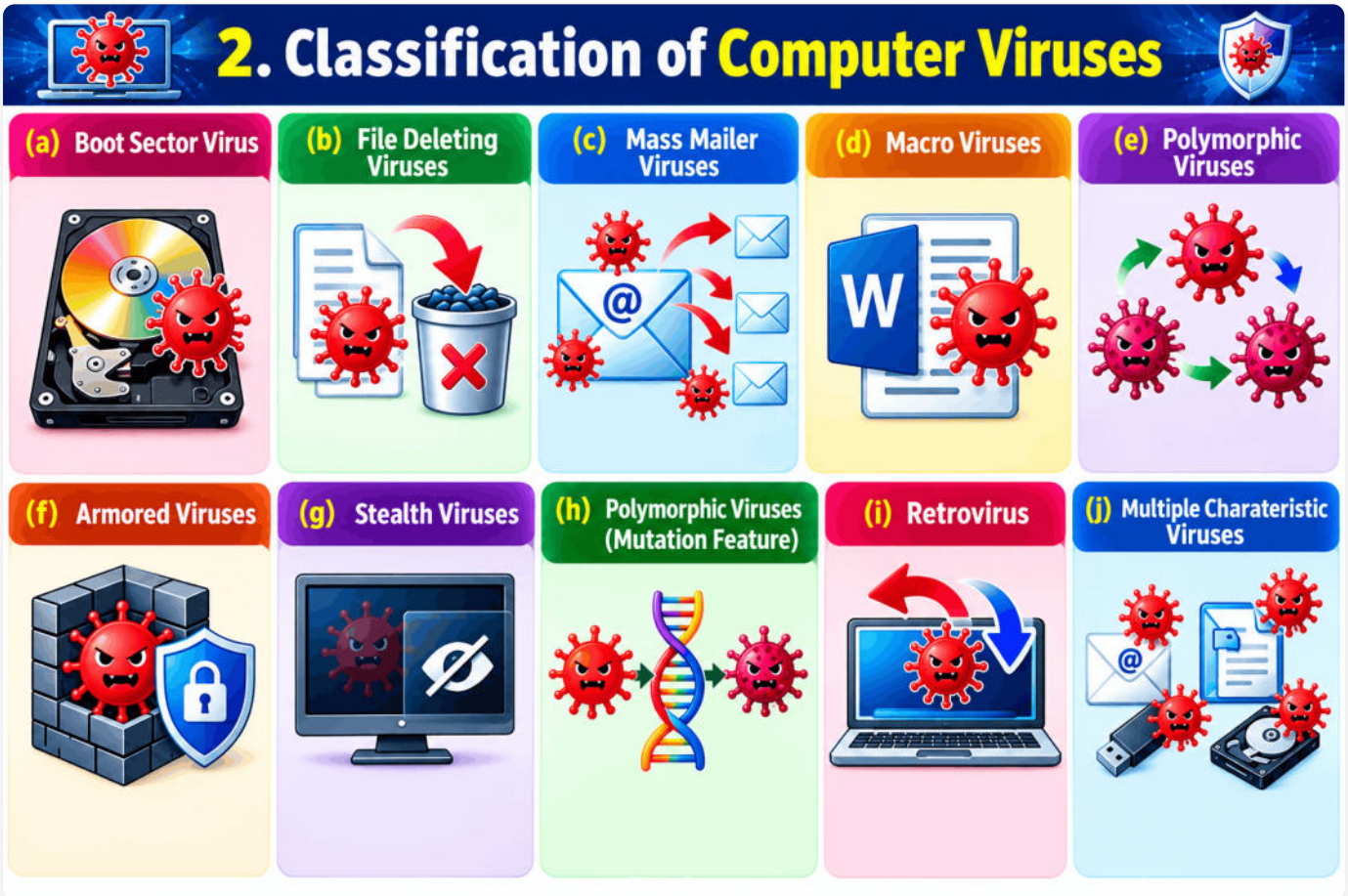


Figure 1: Classification Types of Computer Viruses

3. Classification of Computer Worms / కంప్యూటర్ వర్మ్స వర్గీకరణ

- A worm has similar characteristics of a virus. Worms are also self-replicating, but self-replication of a worm is in a different way. Worms are standalone and when it is infected on a computer, it searches for other computers connected through a local area network (LAN) or Internet connection.

  వర్మ్ కూడా వైరస్ లాంటి లక్షణాలనే కలిగి ఉంటుంది, కానీ స్వయం-పునరావృతం వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఇది స్వతంత్రమైనది; కంప్యూటర్‌లోకి ప్రవేశించగానే LAN లేదా ఇంటర్నెట్ ద్వారా అనుసంధానించబడిన ఇతర కంప్యూటర్ల కోసం వెతుకుతుంది.

- When a worm finds another computer, it replicates itself to the new computer and continues to search for other computers on the network to replicate.

  మరొక కంప్యూటర్ లభించగానే దానికి వ్యాపించి, నెట్‌వర్క్‌లోని ఇతర కంప్యూటర్ల కోసం వెతకడం కొనసాగిస్తుంది.

- Due to the nature of replication through the network, a worm normally consumes much system resources including network bandwidth, causing network servers to stop responding.

  నెట్‌వర్క్ ద్వారా వ్యాపించడం వల్ల ఇవి బ్యాండ్‌విడ్త్‌తో సహా ఎక్కువ సిస్టమ్ వనరులను వినియోగించుకుని, నెట్‌వర్క్ సర్వర్లు పనిచేయకుండా చేస్తాయి.

Different types of Computer Worms are / వర్మ్స రకాలు:

(a) Email Worms / ఈమెయిల్ వర్మ్స:

- Email Worms spread through infected email messages as an attachment or a link of an infected website.

  ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ఈమెయిల్ మెసేజ్‌లు, అటాచ్‌మెంట్‌లు లేదా లింక్‌ల ద్వారా ఇవి వ్యాపిస్తాయి.

(b) Instant Messaging Worms / ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ వర్మ్స:

- Instant Messaging Worms spread by sending links to the contact list of instant messaging applications.

  ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ యాప్‌లలోని కాంటాక్ట్ లిస్ట్‌కు లింక్‌లను పంపడం ద్వారా వ్యాపిస్తాయి.

(c) Internet Worms / ఇంటర్నెట్ వర్మ్స:

- Internet worm will scan all available network resources using local operating system services and/or scan the Internet for vulnerable machines. If a computer is found vulnerable it will attempt to connect and gain access to them.

  ఇంటర్నెట్ వర్మ్‌లు లభ్యమయ్యే నెట్‌వర్క్ వనరులను, బలహీనంగా ఉన్న సిస్టమ్‌లను స్కాన్ చేసి, వాటితో కనెక్ట్ అయి యాక్సెస్ పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.

(d) IRC Worms / IRC వర్మ్స:

- IRC Worms spread through IRC chat channels, sending infected files or links to infected websites.

IRC చాట్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ఫైళ్లు లేదా లింక్‌లను పంపడం ద్వారా ఇవి వ్యాపిస్తాయి.

(e) File-sharing Networks Worms / ఫైల్-షేరింగ్ నెట్‌వర్క్స్ వర్మ్స్:

- Worms place a copy of them in a shared folder and spread via P2P network.

  ఇవి షేర్డ్ ఫోల్డర్‌లో తమ కాపీని ఉంచి P2P నెట్‌వర్క్ ద్వారా వ్యాపిస్తాయి.



Figure 2: Types of Computer Worms and Network Propagation Methods

Q. 5. What is hacking? Write about the techniques

Dark Mode

హ్యాకింగ్ అంటే ఏమిటి? దాని సాంకేతిక పద్ధతులను వివరించండి.

1. What is Hacking? / హ్యాకింగ్ అంటే ఏమిటి?

- Hacking refers to unauthorized access or intrusion into a computer system or network to bypass security features or alter functionality.
  హ్యాకింగ్ అనగా ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లేదా నెట్‌వర్క్‌లోకి అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించి, దాని సెక్యూరిటీని అధిగమించడం లేదా ఫంక్షనాలిటీని మార్చడం.
- The individual performing these unauthorized activities is known as a **Hacker**.
  ఈ అనుమతి లేని కార్యకలాపాలను నిర్వహించే వ్యక్తినే **హ్యాకర్ (Hacker)** అని పిలుస్తారు.

2. Common Hacking Techniques (Part 1) / హ్యాకింగ్ పద్ధతులు (భాగం 1)

1. Phishing / ఫిషింగ్:

- A technique using fraudulent emails or fake websites to trick users into revealing sensitive data like credit card details and passwords.
  వినియోగదారులను మోసం చేసి పాస్‌వర్డ్‌లు, క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాల వంటి రహస్య సమాచారాన్ని సేకరించడానికి నకిలీ ఈమెయిళ్లు లేదా వెబ్‌సైట్‌లను వాడే పద్ధతి.

2. Viruses and Malicious Code / వైరస్‌లు మరియు మాల్వేర్:

- Hackers deploy malicious scripts or software into target databases to extract information or corrupt files.
  డేటాబేస్‌ల నుండి సమాచారాన్ని దొంగిలించడానికి లేదా ఫైళ్లను నాశనం చేయడానికి హ్యాకర్లు హానికరం ఐన కోడ్ లేదా సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ప్రవేశపెడతారు.

3. UI Redress (Clickjacking) / యుఐ రెడ్రెస్:

- Involves creating hidden, transparent interfaces over legitimate buttons so users perform unintended actions.
  అసలైన బటన్‌ల పైన కంటికి కనిపించని నకిలీ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను ఉంచి, యూజర్లు తెలియకుండా వేరే చర్యలు చేసేలా మోసం చేసే విధానం.

4. Cookie Theft / కుకీ థెఫ్ట్:

- Stealing browser cookies using malicious code to access browsing history, usernames, and active session tokens.

బ్రౌజర్ కుకీలను దొంగిలించడం ద్వారా వినియోగదారుల లాగిన్ సెషన్లు, బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ మరియు పాస్‌వర్డ్‌లను హ్యాక్ చేయడం.



Figure 1: Phishing and Cookie Theft Vectors

3. Common Hacking Techniques (Part 2) / హ్యాకింగ్ పద్ధతులు (భాగం 2)

5. Denial of Service (DoS / DDoS) / డినైయల్ ఆఫ్ సర్వీస్:

- Flooding a server with massive fake traffic using botnets to crash the website and make it unavailable to real users.

  బాట్‌నెట్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా సర్వర్‌పైకి విపరీతమైన నకిలీ ట్రాఫిక్‌ను పంపి, అది క్రాష్ అయ్యేలా చేసి అసలైన యూజర్లకు సేవలు అందకుండా చేయడం.

6. DNS Spoofing / డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్:

- Corrupting Domain Name System cache data to redirect traffic from a genuine site to a fake malicious webpage.

  డిఎన్ఎస్ క్యాష్ డేటాను మార్చడం ద్వారా వినియోగదారులను నిజమైన వెబ్‌సైట్ నుండి హ్యాకర్లు తయారు చేసిన నకిలీ సైట్‌కి మళ్లించడం.

7. SQL Injection / ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్:

- Injecting malicious SQL commands into vulnerable website input fields to gain unauthorized database access.

  వెబ్‌సైట్ ఇన్‌పుట్ ఫీల్డ్‌లలోకి హానికరం ఐన SQL కోడ్‌ను పంపి డేటాబేస్‌లోని రహస్య సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయడం.

4. Advanced Hacking Techniques / అధునాతన హ్యాకింగ్ పద్ధతులు

8. Keylogger Injection / కీలాగర్ ఇంజెక్షన్:

- Installing malware that records all keystrokes typed by the user, sending login credentials directly to the hacker.

  యూజర్ కీబోర్డుపై టైప్ చేసే ప్రతీ అక్షరాన్ని రికార్డు చేసే సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ప్రవేశపెట్టి, పాస్‌వర్డ్‌లను దొంగిలించడం.

9. Non-targeted Website Hack / నాన్-టార్గెటెడ్ వెబ్‌సైట్ హ్యాక్:

- Scanning thousands of sites automatically for known vulnerabilities in CMS plugins or templates to breach them.

  ఏదైనా నిర్దిష్ట వెబ్‌సైట్‌ను కాకుండా, బలహీనంగా ఉన్న ఏ వెబ్‌సైట్‌నైనా ఆటోమేటిక్ టూల్స్ ద్వారా వెతికి హ్యాక్ చేయడం.

10. Brute Force Attack / బ్రూట్ ఫోర్స్ ఎటాక్:

- Automated trial and error of millions of username and password combinations until the correct key is found.

  సరైన పాస్‌వర్డ్ దొరికే వరకు సాఫ్ట్‌వేర్ సహాయంతో వేలాది పాస్‌వర్డ్ కాంబినేషన్‌లను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నిరంతరం ప్రయత్నించడం.



Figure 2: SQL Injection & Keylogger Working Mechanism

Q. 7. What is malware ? What are the types of malwares ?

Dark Mode

మాల్వేర్ అంటే ఏమిటి? మాల్వేర్ రకాలు

1. What is Malware? / మాల్వేర్ అంటే ఏమిటి?

- The term malware is a contraction of **malicious software**.
  మాల్వేర్ (Malware) అనే పదం **Malicious Software** అనే పదాల కలయిక నుండి ఏర్పడింది.
- Put simply, malware is any piece of software that was written with the intent of doing harm to data, devices or to people.
  సరళంగా చెప్పాలంటే, డేటా, పరికరాలు లేదా వ్యక్తులకు హాని తలపెట్టే ఉద్దేశంతో రాయబడిన ఏదైనా సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్‌ను మాల్వేర్ అంటారు.
- When you hear talk of viruses, Trojans, spyware and the like, what you're really hearing is talk of different kinds of malware.
  మనం సాధారణంగా వినే వైరస్‌లు, ట్రోజన్లు, స్పైవేర్ మొదలైనవన్నీ కూడా వివిధ రకాల మాల్వేర్‌ల కిందకే వస్తాయి.

2. Different Types of Malware / వివిధ రకాల మాల్వేర్‌లు

Below are the primary categories of malware threats:

(a) Computer Virus / కంప్యూటర్ వైరస్

- Created to relentlessly **self-replicate**, it infects programs and files.
  ఇది ప్రోగ్రామ్‌లు మరియు ఫైళ్లను ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తూ, నిరంతరం **తన కాపీలను తానే స్వయంచాలకంగా తయారుచేసుకుంటూ (self-replicate)** వ్యాపిస్తుంది.
- The malicious activities may be targeted at destroying valuable data or causing unrepairable damages.
  దీని హానికరమైన చర్యలు విలువైన డేటాను నాశనం చేయడానికి లేదా పునరుద్ధరించలేని నష్టాన్ని కలిగించడానికి ఉద్దేశించబడతాయి.

(b) Spyware / స్పైవేర్

- The name says it all, the software is created to **spy on the victim** so, it is secretly implanted on the computing device by the hacker.
  పేరులోనే ఉన్నట్లుగా, ఇది బాధితుడిపై **రహస్యంగా నిఘా పెట్టడానికి (spy)** రూపొందించబడిన సాఫ్ట్‌వేర్. హ్యాకర్ దీనిని కంప్యూటర్‌లో రహస్యంగా ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాడు.
- The spyware gathers information and sends it to the hacker.
  స్పైవేర్ కంప్యూటర్ నుండి సమాచారాన్ని సేకరించి హ్యాకర్‌కు పంపుతుంది.

(c) Adware / యాడ్‌వేర్

- The malicious program is devised to **pop-up unwanted advertisements** on the victim's computer without their permission.
  వినియోగదారుని అనుమతి లేకుండా వారి కంప్యూటర్ స్క్రీన్‌పై **అనాలోచిత ప్రకటనలను (pop-up ads)** ప్రదర్శించడానికి ఇది రూపొందించబడింది.
- The pop-ups are uncontrollable and tend to behave erratically, they usually appear numerous times on the screen and it becomes tedious to close them.
  ఈ పాప్-అప్‌లు అనియంత్రితంగా స్క్రీన్‌పై అనేకసార్లు ప్రత్యక్షమవుతాయి మరియు వాటిని మూసివేయడం కష్టంగా మారుతుంది.

(d) Rootkit / రూట్‌కిట్

- Rootkit Virus assists a hacker in **remotely accessing or controlling** a computing device or network without being exposed.
  గుర్తించబడకుండా ఒక కంప్యూటర్ లేదా నెట్‌వర్క్‌ను **రిమోట్‌గా యాక్సెస్ చేయడానికి లేదా నియంత్రించడానికి** రూట్‌కిట్ హ్యాకర్‌కు సహాయపడుతుంది.
- They are hard to detect due to the reason that they become active even before the system's Operating System is booted up.
  ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూట్ అవ్వడానికి ముందే ఇవి యాక్టివ్ అవుతాయి కాబట్టి వీటిని గుర్తించడం చాలా కష్టం.

(e) Trojan Horse / ట్రోజన్ హార్స్

- The name "Trojan horse" arrives from the ancient Greek tale on Trojan War.
  దీనికి పురాతన గ్రీక్ ట్రోజన్ యుద్ధ కథ నుండి ఈ పేరు వచ్చింది.
- Similar to the story, the malicious program sneaks into the victim's computer **disguised as a legitimate program** that users will accept and want to use.

వినియోగదారులు విశ్వసించి ఉపయోగించే ఒక **చట్టబద్ధమైన మంచి సాఫ్ట్‌వేర్‌లా నటిస్తూ (disguise)** ఇది కంప్యూటర్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది.



Figure 1: Classification of Common Malware Types (Virus, Spyware, Adware, Trojan)

(f) Worm / వర్మ్

- The Worm Virus is a malicious code that **copy's itself and spreads to other computers**.
  వర్మ్ అనేది తన కాపీలను తానే తయారుచేసుకుంటూ **నెట్‌వర్క్ ద్వారా ఇతర కంప్యూటర్లకు వ్యాపించే** హానికరమైన కోడ్.
- The Worm makes use of the network to spread to other devices, which may slow down and face unexpected hiccups on full-swing.
  ఇది నెట్‌వర్క్‌ను ఉపయోగిస్తూ ఇతర పరికరాలకు వ్యాపించి, సిస్టమ్‌ను నెమ్మదింపజేస్తుంది.
- While a Computer Virus attaches itself to different programs and executable codes, the Worm Virus spreads across the networks, this is the notable difference between the two.
  వైరస్ అనేది ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్‌కు జతచేయబడి పనిచేస్తే, వర్మ్ అనేది నెట్‌వర్క్ ద్వారా స్వతంత్రంగా వ్యాపిస్తుంది - ఇది రెండింటి మధ్య ముఖ్యమైన తేడా.

(g) Ransomware / రాన్సమ్‌వేర్

- As the name interprets, the ransomware is a ransom malware.
  పేరు సూచించినట్లే, ఇది **అపహరణ రుసుము (కప్పం/Ransom)** డిమాండ్ చేసే మాల్వేర్.

- The ransom virus blocks the user from accessing the files or programs and demands to **pay the ransom** through certain online payment methods.

  ఇది యూజర్ యొక్క ఫైళ్లు మరియు ప్రోగ్రామ్‌లను లాక్ చేసి, ఆంక్షలు తొలగించడానికి **డబ్బులు (కప్పం) చెల్లించాలని** డిమాండ్ చేస్తుంది.

- Once the amount is paid the user can resume using their system.

  చెల్లింపు పూర్తయిన తర్వాతే యూజర్లు వారి సిస్టమ్‌ను మళ్లీ వినియోగించుకునేలా అనుమతిస్తుంది.

(h) Keylogger / కీలాగర్

- The Keylogger records **every keystroke** that a user makes on their device by running in the background.

  కీలాగర్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రన్ అవుతూ, యూజర్ కీబోర్డ్ ద్వారా టైప్ చేసే **ప్రతి అక్షరాన్ని (keystroke) రికార్డ్ చేస్తుంది**.

- It steals user credentials and confidential data and forwards it to the hacker for malicious purpose.

  ఇది వినియోగదారుల పాస్‌వర్డ్‌లు, లాగిన్ వివరాలు మరియు రహస్య సమాచారాన్ని దొంగిలించి హ్యాకర్‌కు పంపుతుంది.



Figure 2: Working Mechanism of Ransomware and Keylogger Malware

Q. 9. What is firewall? What is the use of firewall?

Dark Mode

ఫైర్‌వాల్ అంటే ఏమిటి?

1. What is Firewall? / ఫైర్‌వాల్ అంటే ఏమిటి?

- A firewall is a **network security device** that monitors incoming and outgoing network traffic.
  ఫైర్‌వాల్ అనేది ఇన్‌కమింగ్ మరియు అవుట్‌గోయింగ్ నెట్‌వర్క్ ట్రాఫిక్‌ను పర్యవేక్షించే ఒక **నెట్‌వర్క్ సెక్యూరిటీ పరికరం (network security device)**.
- It permits or blocks data packets based on a set of security rules.
  ఇది ముందే నిర్దేశించిన భద్రతా నియమాల (security rules) ఆధారంగా డేటా ప్యాకెట్లను అనుమతిస్తుంది లేదా నిరోధిస్తుంది.

2. Main Function & Purpose / ప్రధాన విధి మరియు ఉద్దేశ్యం

- Its purpose is to establish a **barrier between your internal network and incoming traffic from external sources** (such as the internet) in order to block malicious traffic like viruses and hackers.
  దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం **మీ అంతర్గత నెట్‌వర్క్ (internal network) మరియు బాహ్య వనరుల (ఇంటర్నెట్ వంటివి) నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ మధ్య ఒక అవరోధాన్ని (barrier) ఏర్పాటు చేయడం**. దీని ద్వారా వైరస్‌లు మరియు హ్యాకర్ల వంటి హానికరమైన ట్రాఫిక్‌ను నిరోధిస్తుంది.
- Firewalls carefully analyze incoming traffic based on pre-established rules and filter traffic coming from unsecured or suspicious sources to prevent attacks.
  ఫైర్‌వాల్‌లు ముందుగా ఏర్పాటు చేసిన నియమాల ఆధారంగా ఇన్‌కమింగ్ ట్రాఫిక్‌ను జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తాయి మరియు దాడులను నిరోధించడానికి సురక్షితం కాని లేదా అనుమానాస్పద వనరుల నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్‌ను వడపోస్తాయి (filter).

3. How Firewalls are Used & Their Functions / ఫైర్‌వాల్ ఉపయోగాలు

- Firewalls guard traffic at a computer's entry point, called **ports**, which is where information is exchanged with external devices.
  కంప్యూటర్ యొక్క ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద ఫైర్‌వాల్‌లు ట్రాఫిక్‌ను కాపాడతాయి, వీటిని **పోర్ట్‌లు (ports)** అంటారు. ఇక్కడే బాహ్య పరికరాలతో సమాచారం మార్పిడి జరుగుతుంది.
- For example, "Source address 172.18.1.1 is allowed to reach destination 172.18.2.1 over port 22". This precise control is how firewalls maintain security.

ఉదాహరణకు, "సోర్స్ చిరునామా 172.18.1.1 ని పోర్ట్ 22 ద్వారా గమ్యస్థానం 172.18.2.1 కి చేరడానికి అనుమతిస్తారు". ఈ ఖచ్చితమైన నియంత్రణ ద్వారా ఫైర్‌వాల్‌లు భద్రతను నిర్వహిస్తాయి.



Figure 1: Firewall Filtering Process (Allowed vs Blocked Traffic)

4. An Effective Analogy / ఒక స్పష్టమైన ఉదాహరణ (పోలిక)

Think of firewalls in terms of IP addresses as houses, and port numbers as rooms:

- **Only trusted people (source addresses)** are allowed to enter the house (destination address) at all—then it's further filtered so that people within the house are **only allowed to access certain rooms (destination ports)**.

  నమ్మదగిన వ్యక్తులు (source addresses) మాత్రమే ఇంటిలోకి (destination address) ప్రవేశించడానికి అనుమతించబడతారు. తర్వాత, ఇంటిలోని వ్యక్తులు **కొన్ని గదులను (destination ports) మాత్రమే యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతించేలా** మరింత వడపోత (filter) జరుగుతుంది.

- Depending on if they're the owner, a child, or a guest. The owner is allowed to any room (any port), while children and guests are allowed into a certain set of rooms (specific ports).

  వారు యజమాని, బిడ్డ, లేదా అతిథి అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. యజమాని ఏ గదినికైనా (ఏ పోర్ట్‌నైనా) యాక్సెస్ చేయవచ్చు, కానీ పిల్లలు మరియు అతిథులు కొన్ని నిర్దిష్ట గదులను (specific ports) మాత్రమే యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతించబడతారు.

Q. 11. What is anti-virus ? What are the methods to identify the anti-virus in the system ?

యాంటీ-వైరస్ అంటే ఏమిటి?

Dark Mode

1. What is Antivirus? / యాంటీ-వైరస్ అంటే ఏమిటి?

- Antivirus software is a type of program designed and developed to **protect computers from malware** like viruses, computer worms, spyware, botnets, rootkits, keyloggers and such.
  యాంటీ-వైరస్ సాఫ్ట్‌వేర్ అనేది వైరస్‌లు, కంప్యూటర్ వర్మ్‌లు, స్పైవేర్, బాట్‌నెట్‌లు, రూట్‌కిట్‌లు, కీలాగర్‌లు వంటి **మాల్వేర్‌ల నుండి కంప్యూటర్‌లను రక్షించడానికి** రూపొందించబడిన ఒక రకమైన ప్రోగ్రామ్.
- Antivirus programs function to **scan, detect and remove viruses** from your computer.
  యాంటీ-వైరస్ ప్రోగ్రామ్‌లు మీ కంప్యూటర్ నుండి **వైరస్‌లను స్కాన్ చేయడం, గుర్తించడం (detect) మరియు తొలగించడం (remove)** ద్వారా పనిచేస్తాయి.
- The prime objective of any antivirus program is to protect computers and remove viruses once detected.
  ఏదైనా యాంటీ-వైరస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం కంప్యూటర్‌లను రక్షించడం మరియు గుర్తించిన వైరస్‌లను తొలగించడం.

2. Methods of Virus Detection and Scanning / యాంటీ-వైరస్ స్కానింగ్ పద్ధతులు

- Most antivirus programs incorporate both **automated and manual filtering abilities**.
  చాలా యాంటీ-వైరస్ ప్రోగ్రామ్‌లు **ఆటోమేటెడ్ మరియు మాన్యువల్ ఫిల్టరింగ్ సామర్థ్యాలు** రెండింటినీ కలిగి ఉంటాయి.
- **Instant Scanning:** May check files downloaded from the Internet, discs embedded into the PC, and files made by software installers.
  ఇన్‌స్టంట్ స్కానింగ్: ఇంటర్నెట్ నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసిన ఫైళ్లు, సిస్టమ్‌లో చొప్పించిన డిస్క్‌లు మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇన్‌స్టాలర్ల ద్వారా తయారైన ఫైళ్లను వెంటనే తనిఖీ చేస్తుంది.
- **Programmed Scanning:** May check the entire hard drive on a day-to-day basis.
  ప్రోగ్రామ్డ్ స్కానింగ్: రోజువారీ ప్రాతిపదికన మొత్తం హార్డ్ డ్రైవ్‌ను తనిఖీ చేయవచ్చు.
- **Manual Scanning:** Enables you to check single documents or scan the complete network at whatever point you feel necessary.
  మాన్యువల్ స్కానింగ్: అవసరమనిపించినప్పుడు సింగిల్ డాక్యుమెంట్‌లను లేదా మొత్తం నెట్‌వర్క్‌ను తనిఖీ చేయడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

3. Malware Definitions & Database Refresh / మాల్వేర్ డెఫినిషన్లు మరియు అప్‌డేట్‌లు

- Since new infections evolve every day, antivirus programs must keep an **updated database of the most recent malware codes**.
  రోజూ కొత్త ఇన్ఫెక్షన్లు ఉద్భవిస్తున్నందున, యాంటీ-వైరస్ ప్రోగ్రామ్‌లు **ఇటీవలి మాల్వేర్ కోడ్‌ల యొక్క అప్‌డేట్ చేసిన డేటాబేస్‌ను** నిర్వహించాలి.
- This database incorporates a list of "malware definitions" that the antivirus software implements when filtering records.
  ఈ డేటాబేస్ ఫైళ్లను ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు యాంటీ-వైరస్ ఉపయోగించే "మాల్వేర్ డెఫినిషన్ల" జాబితాను కలిగి ఉంటుంది.
- Most antivirus programs naturally refresh the infection database all the time to ensure complete protection.
  పూర్తి రక్షణను నిర్ధారించడానికి చాలా యాంటీ-వైరస్ ప్రోగ్రామ్‌లు ఇన్ఫెక్షన్ డేటాబేస్‌ను స్వయంచాలకంగా ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్రెష్ (అప్‌డేట్) చేస్తాయి.
- Modern antivirus utilities also include firewall features, commonly known as an **"Internet Security Suite"**.
  ఆధునిక యాంటీ-వైరస్ ప్రోగ్రామ్‌లు ఫైర్‌వాల్ ఫీచర్‌లను కూడా కలిగి ఉంటాయి, వీటిని సాధారణంగా **"ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ సూట్"** అని పిలుస్తారు.

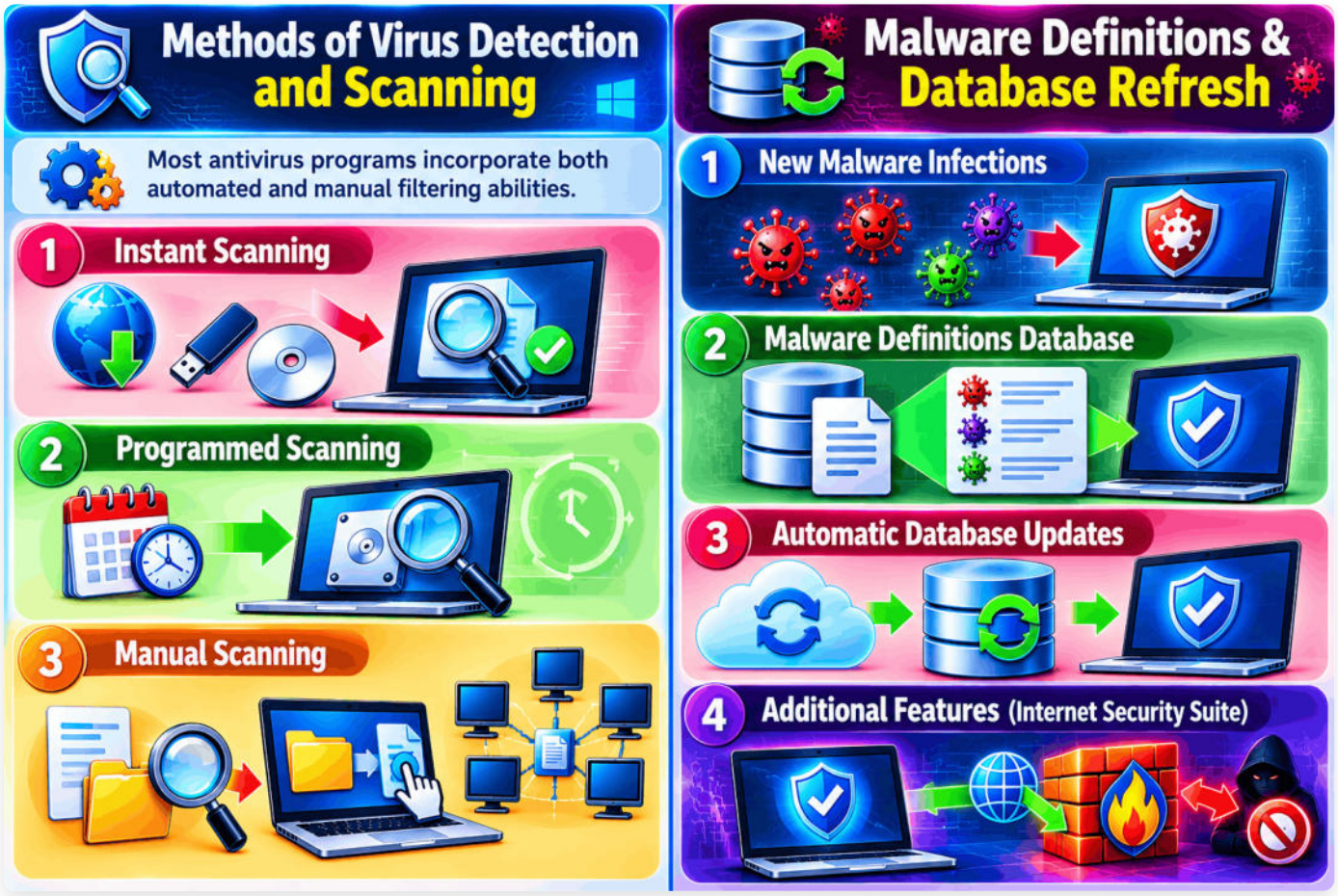


Figure 1: Antivirus Scanning Modes and Automatic Malware Database Updates

4. Features of an Effective Antivirus / సమర్థవంతమైన యాంటీ-వైరస్ యొక్క ముఖ్య ఫీచర్లు

The following features of an antivirus are to be looked for when deciding to install one:

- **(a) Default-Deny Protection:** Default-Deny protection that is implemented to prevent the entry of suspicious files by default.
  (a) డిఫాల్ట్-డినా ప్రొటెక్షన్: అనుమానాస్పద ఫైళ్లు సిస్టమ్‌లోకి ప్రవేశించకుండా డిఫాల్ట్‌గా నిరోధించే రక్షణ వ్యవస్థ.
- **(b) Auto Sandbox Technology:** A virtual environment where suspicious and unknown files are secluded and run to check for any malicious activity without interfering with normal operations.
  (b) ఆటో శాండ్‌బాక్స్ టెక్నాలజీ: సాధారణ ఆపరేషన్లకు అంతరాయం కలిగించకుండా, అనుమానాస్పద ఫైళ్లను ప్రత్యేక వర్చువల్ వాతావరణంలో రన్ చేసి పరిశీలించే సాంకేతికత.
- **(c) Containment Technology:** Validates and authorizes the programs that are executable and ensures that the processes are run without effecting regular operations of the system.
  (c) కంటైన్‌మెంట్ టెక్నాలజీ: ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్‌లను ధృవీకరించి, సిస్టమ్ సాధారణ పనులకు నష్టం జరగకుండా ప్రక్రియలను అనుమతిస్తుంది.
- **(d) Host Intrusion Protection System (HIPS):** Oversees all application and program activities on a protocol-based system. It terminates any malicious activities once found, preventing malware from infecting the OS, registry keys, or personal data.
  (d) హోస్ట్ ఇంట్రూజన్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ (HIPS): ప్రోటోకాల్ ఆధారంగా అన్ని అప్లికేషన్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఏదైనా హానికరమైన చర్య కనిపిస్తే వెంటనే దాన్ని నిలిపివేసి OS, రిజిస్ట్రీ కీలు మరియు పర్సనల్ డేటా ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా కాపాడుతుంది.



Figure 2: Antivirus Sandbox and Host Intrusion Protection System (HIPS) Architecture

Q. 15. What is SWAYAM ? Explain.

Dark Mode

స్వయం (SWAYAM) అంటే ఏమిటి? వివరించండి.

1. What is SWAYAM? / స్వయం అంటే ఏమిటి?

- SWAYAM is a programme initiated by the Government of India and designed to achieve the three cardinal principles of Education Policy viz., **access, equity and quality**.
  స్వయం (SWAYAM) అనేది భారత ప్రభుత్వం చేత ప్రారంభించబడిన ఒక కార్యక్రమం. ఇది విద్యా విధానం యొక్క మూడు ప్రధాన సూత్రాలైన **అందుబాటు (access), సమానత్వం (equity) మరియు నాణ్యత (quality)** లను సాధించడానికి రూపొందించబడింది.
- The objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all, including the most disadvantaged.[cite: 30, 31]
  అత్యంత వెనుకబడిన వారితో సహా ప్రతి ఒక్కరికీ అత్యుత్తమ బోధనా-అభ్యాస వనరులను అందించడమే ఈ ప్రయత్నం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
- **SWAYAM** (meaning 'Self') is a Sanskrit acronym that stands for **"Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds"**.
  SWAYAM (అనగా సంస్కృతంలో 'స్వయం' లేదా 'తనంతట తాను') అనేది **"Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds"** యొక్క సంక్షిప్త రూపం.
- It is an Indian **Massive Open Online Course (MOOC)** platform that offers free access to everyone and hosts courses from class 9 till post-graduation.
  ఇది ఒక భారతీయ **MOOC (మాసివ్ ఓపెన్ ఆన్‌లైన్ కోర్స్)** ప్లాట్‌ఫారమ్. ఇది 9వ తరగతి నుండి పోస్ట్-గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు అందరికీ ఉచితంగా కోర్సులను అందిస్తుంది.

2. Platform Overview & Infrastructure / వేదిక వివరాలు మరియు మౌలిక సదుపాయాలు

- The program of Human Resource Development Ministry (MHRD) spells out as Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds (SWAYAM).
  మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ (MHRD) ద్వారా ఈ కార్యక్రమం రూపొందించబడింది.
- It offers courses ranging into hundreds that are taught at school, college, and university level. The program will also likely rope in foreign teachers for some courses.
  పాఠశాల, కళాశాల మరియు విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలలో వందలాది కోర్సులను ఇది అందిస్తుంది. కొన్ని కోర్సుల కోసం విదేశీ ఉపాధ్యాయులను కూడా భాగస్వామ్యం చేసే అవకాశం ఉంది.

- The SWAYAM platform is indigenously developed by the **Ministry of Human Resource Development (MHRD)** and **All India Council for Technical Education (AICTE)**.
  స్వయం ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ (MHRD) మరియు ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ (AICTE) సంయుక్తంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేశాయి.
- It can host **2000 courses and 80,000 hours of learning**.
  ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ **2000 కోర్సులను మరియు 80,000 గంటల లెర్నింగ్ కంటెంట్‌ను** హోస్ట్ చేయగలదు.

3. Integration with Education & Certification / విద్యా విధానంతో అనుసంధానం మరియు సర్టిఫికేషన్

- Furthermore, it can easily be integrated into one's formal traditional education.
  అంతేకాకుండా, దీనిని ఒకరి సాంప్రదాయ విద్యా విధానంలోకి సులభంగా అనుసంధానించవచ్చు.
- The system allows the **transfer of credits** that a college student earns from a course directly into their academic records.
  ఒక కళాశాల విద్యార్థి ఈ కోర్సు నుండి పొందే **క్రెడిట్‌లను (credits) నేరుగా వారి అకడమిక్ రికార్డులకు బదిలీ చేయడానికి** ఈ వ్యవస్థ అనుమతిస్తుంది.
- It also provides courses of vocational nature and also for those who want to study while continuing with their jobs.
  ఇది వృత్తి విద్యా (vocational) కోర్సులను అందించడంతో పాటు ఉద్యోగాలు చేస్తూ చదువుకోవాలనుకునే వారికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
- **Fee Structure:** All courses are free in Swayam and the fee is only for issuing of a certificate.
  రుసుము వివరాలు: స్వయంలోని అన్ని కోర్సులు ఉచితం, సర్టిఫికేట్ పొందాలనుకునే వారికి మాత్రమే స్వల్ప రుసుము ఉంటుంది.
- Students who want certifications will have to get registered and will be assessed after the end of each course through a **proctored examination**.
  సర్టిఫికేట్ కావాలనుకునే విద్యార్థులు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. కోర్సు ముగిసిన తర్వాత నిర్వహించే **ప్రోక్టర్డ్ పరీక్ష (proctored exam)** ద్వారా వారిని మూల్యాంకనం చేస్తారు.

4. Key Advantages of SWAYAM / స్వయం యొక్క ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు

In comparison to in-person, physical learning, the Swayam online education platform offers a slew of potent advantages:

(1) Students can connect with each other from across India using the digital web.
డిజిటల్ వెబ్ ద్వారా భారతదేశం నలుమూలల నుండి విద్యార్థులు ఒకరితో ఒకరు అనుసంధానమవ్వవచ్చు.

(2) The courses are available free of cost.

కోర్సులన్నీ పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తాయి.

(3) Swayam MOOC courses are prepared by some of India's best teachers.

స్వయం కోర్సులు భారతదేశంలోని అత్యుత్తమ ఉపాధ్యాయులచే రూపొందించబడతాయి.

(4) Course format is easy — video lectures, specially prepared reading material available.

కోర్సు ఫార్మాట్ చాలా సులభం — వీడియో లెక్చర్లు, ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేసిన రీడింగ్ మెటీరియల్ అందుబాటులో ఉంటాయి.

(5) National educational bodies such as **NPTEL, IGNOU, UGC and even the IIMs** are hosting courses on the Swayam portal.

NPTEL, IGNOU, UGC మరియు IIMల వంటి జాతీయ విద్యా సంస్థలు స్వయం పోర్టల్‌లో కోర్సులను అందిస్తున్నాయి.

(6) Swayam course certificates are provided to all learners after passing an exam, as a proof of their skills.

పరీక్ష ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థుల నైపుణ్యాలకు నిరూపణగా సర్టిఫికేట్లు అందించబడతాయి.

(7) For those interested in legal studies, there is a database of over 90 Swayam law courses on this platform.

న్యాయ విద్యపై ఆసక్తి ఉన్నవారి కోసం ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో 90కి పైగా చట్టపరమైన (law) కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Information & Communication Technology

Dark Mode

Q.18 (e-Acharya), Q.19 (Virtual Labs) & Q.20 (e-Yantra) - Complete Notes

Q. 18. What is e-Acharya ? Explain its objectives. / ఇ-ఆచార్య (e-Acharya) అంటే ఏమిటి? దాని లక్ష్యాలను వివరించండి.

- e-Acharya, also called **'Integrated e-Content Portal'** of NMEICT, is the official repository of NMEICT e-content.

  ఇ-ఆచార్య (e-Acharya) ను NMEICT యొక్క **'ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇ-కంటెంట్ పోర్టల్'** అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది NMEICT ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఇ-కంటెంట్ యొక్క అధికారిక డిజిటల్ నిల్వ కేంద్రం (repository).

- All content produced under NMEICT is being put at this Repository platform at **INFLIBNET Centre, Gandhinagar**, so as to apply basic tenets of preservation for digital content, implement standard Metadata schema of different types for digital content, and ensure their long-term availability.

  NMEICT కింద రూపొందించబడిన మొత్తం సమాచారాన్ని **గాంధీనగర్‌లోని INFLIBNET సెంటర్‌లోని** ఈ డిపాజిటరీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఉంచుతున్నారు. ఇది డిజిటల్ కంటెంట్‌ను భద్రపరచడానికి, ప్రామాణిక మెటాడేటా స్కీమాను అమలు చేయడానికి మరియు సుదీర్ఘకాలం అందుబాటులో ఉండేలా చూసేందుకు దోహదపడుతుంది.

- All Project Investigators awarded development of e-Content under NMEICT have been requested to ensure deliverables are placed at the earliest in the Integrated Portal/e-Acharya of MHRD.

  NMEICT కింద ఇ-కంటెంట్ అభివృద్ధి బాధ్యత పొందిన ప్రాజెక్ట్ పరిశోధకులందరూ తమ కంటెంట్‌ను MHRD యొక్క ఈ ఇ-ఆచార్య పోర్టల్‌లో వెంటనే అందుబాటులో ఉంచాల్సిందిగా కోరడమైనది.

- NCERT shall provide e-content Links to e-Acharya and NIOS shall provide content on HDD to the e-Acharya repository, ensuring all content including e-Books are made available.

  NCERT ఇ-ఆచార్యకు ఇ-కంటెంట్ లింక్‌లను అందిస్తుంది, మరియు NIOS హార్డ్ డిస్క్ (HDD) లభించే కంటెంట్‌ను అందిస్తుంది. ఇవన్నీ ఇ-పుస్తకాలతో సహా అందుబాటులో ఉండేలా చూస్తాయి.

- e-Acharya forms a vertical of **'National Digital Library' (NDL)**, implemented by IIT Kharagpur, and is backed by a robust 24X7 Data Centre integrated with NMEICT Cloud network (**'Baadal'**) set up at NIC/NKN Data Centre by IIT-Delhi.

  IIT ఖరగ్‌పూర్ చేత నిర్వహించబడుతున్న **'నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ' (NDL)** యొక్క ముఖ్య విభాగాలుగా ఇ-ఆచార్య పనిచేస్తుంది. దీనికి IIT-ఢిల్లీ ద్వారా NIC/NKN డేటా సెంటర్‌లో ఏర్పాటు చేయబడిన **'బాదల్' (Baadal)** అనే 24X7 క్లౌడ్ నెట్‌వర్క్ డేటా సెంటర్ మద్దతు ఇస్తుంది.

Q. 19. What are virtual labs ? Explain the objectives. / వర్చువల్ ల్యాబ్స్ అంటే ఏమిటి? దాని లక్ష్యాలను వివరించండి.

- Physical distances and the lack of resources make us unable to perform experiments, especially when they involve sophisticated instruments, which are always a scarce resource.

  భౌతిక దూరం మరియు వనరుల కొరత కారణంగా, ముఖ్యంగా ఖరీదైన సంక్లిష్ట పరికరాలతో ప్రయోగాలు చేయడం విద్యార్థులకు కష్టమవుతుంది.

- Web-enabled experiments can be designed for remote operation and viewing so as to enthuse curiosity and innovation into students, helping in learning basic and advanced concepts through **remote experimentation**.

  రిమోట్ ఆపరేషన్ ద్వారా విద్యార్థులలో జిజ్ఞాసను పెంచడానికి వెబ్-ఆధారిత ప్రయోగాలను రూపొందించవచ్చు. ఇది **రిమోట్ ప్రయోగాల (remote experimentation)** ద్వారా ప్రాథమిక మరియు అధునాతన అంశాలను నేర్చుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

- Virtual Lab does not require any additional infrastructural setup for conducting experiments at user premises; one computer terminal with broadband Internet connectivity is all that is needed.

  వర్చువల్ ల్యాబ్ కోసం వినియోగదారు ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం లేదు; బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్న ఒక కంప్యూటర్ టెర్మినల్ ఉంటే సరిపోతుంది.

- Over 205 virtual labs in 9 Engineering & Science disciplines, comprising about 1515 experiments, are operational and currently being accessed by more than 6 lakh students.

  9 ఇంజనీరింగ్ మరియు సైన్స్ విభాగాలలో 205 కి పైగా వర్చువల్ ల్యాబ్‌లు, సుమారు 1515 ప్రయోగాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని ప్రస్తుతం 6 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు వినియోగిస్తున్నారు.

Q. 20. What is e-Yantra ? Explain. / ఇ-యంత్ర (e-Yantra) అంటే ఏమిటి? వివరించండి.

- An MHRD initiative under NMEICT Programme, named **"e-Yantra"** is implemented to incorporate Robotics into engineering education with the objective of engaging students through exciting hands-on application of mathematics, computer science, and engineering principles.

  NMEICT ప్రోగ్రామ్ కింద MHRD ద్వారా ప్రారంభించబడిన **"ఇ-యంత్ర" (e-Yantra)** ప్రాజెక్ట్, ఇంజనీరింగ్ విద్యలో రోబోటిక్స్‌ను చేర్చడానికి అమలు చేయబడింది. ఇది గణితం, కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ సూత్రాలను ప్రాక్టికల్‌గా వర్తింపజేయడం ద్వారా విద్యార్థులను భాగస్వాములను చేస్తుంది.

- Creation of robotic platforms has been successfully demonstrated during Phase-I of the project. Presently, e-Yantra has been implemented in 100 colleges.
  రోబోటిక్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల రూపకల్పన ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడింది. ప్రస్తుతం ఇ-యంత్ర 100 కళాశాలల్లో అమలు చేయబడింది.
- e-Yantra is creating skills by setting up lab infrastructure for project-based learning and training teachers in these 100 engineering colleges.
  ఈ 100 ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో ల్యాబ్ మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం మరియు ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత అభ్యాస నైపుణ్యాలను ఇ-యంత్ర పెంపొందిస్తోంది.
- MHRD sees the core skills developed by IITB (IIT Bombay) as generating, distributing, and analyzing content to further create manpower with practical skills.
  IIT బాంబే (IITB) ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ నైపుణ్యాలను ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం ఉన్న మానవ వనరులను సృష్టించడానికి ఉపయోగపడతాయని MHRD భావిస్తోంది.
- All the projects and code are available on the e-Yantra web-site **www.eyantra.org** as open source content.
  అన్ని ప్రాజెక్ట్‌లు మరియు కోడ్ ఇ-యంత్ర అధికారిక వెబ్‌సైట్ **www.eyantra.org** లో ఓపెన్ సోర్స్ కంటెంట్‌గా ఉచితంగా లభిస్తాయి.